

《软件工程理论基础》作业二

2026 年 5 月 28 日

作业提交说明

- 提交格式：PDF 文件。
- 文件命名：命名格式为“学号 _ 姓名”，例如“123456789_ 张三”，可重复提交（无需在文件名中标注版本号），我们会按照最新版本进行评分。
- 提交地址：<https://box.nju.edu.cn/u/d/a13b550993d14a73b3ba/>
- 截止时间：2026 年 6 月 18 日 12:00

问题 1

考虑如下图所示的并发程序，假设底层的线程调度器可以任意选择就绪线程执行，但可能满足不同的公平性条件。

```
1  int flag[2] = {FALSE, FALSE};
2  int turn;
3  void thread0() {
4      while (1) {
5          flag[0] = TRUE;
6          turn = 1;
7          while (flag[1] && turn == 1);
8          CRITICAL();
9          flag[0] = FALSE;
10     }
11 }
12 void thread1() {
13     while (1) {
14         flag[1] = TRUE;
15         turn = 0;
16         while (flag[0] && turn == 0);
17         CRITICAL();
18         flag[1] = FALSE;
19     }
20 }
```

试回答：

- (a) 在完全没有公平性假设的情况下，该程序是否可能出现饥饿问题？如果可能，请简述一个导致饥饿的执行场景。
- (b) 如果调度器满足弱公平性，该程序是否能保证无饥饿？请简要阐述理由。

问题 2

- (a) 试为逻辑公式 $f(p, q, r, s) = (p \rightarrow (q \wedge s)) \wedge (s \vee (r \rightarrow s))$ 按 $p < q < r < s$ 的顺序构建 Binary Decision Diagram (BDD)，并尽可能进行化简。
- (b) 试分别为逻辑公式 $f = a \wedge b$ 以及 $g = b \wedge c$ 分别构建 BDD，再对所得到的 BDD 执行 $\vee$ 操作以获得 $f \vee g$ 的 BDD。

问题 3

请分别将下列霍尔三元组中的 “?” 替换为合适的前置条件或后置条件。注意，你需要使得前置条件尽可能弱、后置条件尽可能强。

(a) $\{x = m \wedge y = n\} \ z := x; \ x := y; \ y := z; \ \{?\}$

(b) $\{?\} \ x := x + 1; \ y := y + 2x - 1; \ \{y = x^2\}$

(c) $\{?\} \ \mathbf{while} \ x > 0 \ \mathbf{do} \ \{x := x - 1; \ y := y + 1;\} \ \{y = n\}$

问题 4

试证明下图所示函数的完全正确性（即部分正确性与终止性）。

```
1 // assume n >= 0
2 int fun(int n) {
3     int i = 0, s = 0;
4     while (i < n) {
5         s = s + i;
6         i = i + 1;
7     }
8     // assert s == n*(n-1)/2
9     return s;
10 }
```

问题 5

考察下表所示的简易程序文法：

- 类型 $\tau ::= \text{int} \mid \text{bool} \mid \text{err}$
- 操作符 $op ::= + \mid - \mid = \mid < \mid \text{or} \mid \text{and}$
- 表达式 $e ::= x \mid n \mid \text{true} \mid \text{false} \mid (e) \mid e_1 \text{ op } e_2$
- 语句 $s ::= \text{skip} \mid x := e \mid s_1; s_2 \mid \text{if } e \text{ then } s_1 \text{ else } s_2$

其中 x 表示变量名， n 表示整型常量。

- (a) 记程序上下文为 Γ ，记“上下文 Γ 中表达式 e 类型为 τ ”为 $\Gamma \vdash e : \tau$ ，试构建适当的推理规则对表达式实现类型检查；
- (b) 记语句 s 通过了类型检查为 $\Gamma \vdash s : \text{ok}$ ，未通过类型检查为 $\Gamma \vdash s : \text{err}$ ，试构建适当的推理规则对各个程序语句实现类型检查。

示例：针对操作符 $+$ 的推理规则可能为

$$\frac{\Gamma \vdash (e_1 : \text{int} \wedge e_2 : \text{int})}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{int}} \quad \frac{\Gamma \vdash (e_1 : \text{bool} \vee e_2 : \text{bool})}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{err}} \quad \frac{\Gamma \vdash (e_1 : \text{err} \vee e_2 : \text{err})}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{err}}$$

针对语句 **skip** 的推理规则可能为

$$\overline{\Gamma \vdash \text{skip} : \text{ok}}$$

问题 6

针对下列各组使用 CCS 公式表达的进程 P 与 Q ，试判断其间是否存在双模拟关系，并说明原因。

- (a) $P := a.\mathbf{nil} + a.P$ 与 $Q := a.(\mathbf{nil} + Q)$
- (b) $P := a.\mathbf{nil} + \tau.P$ 与 $Q := a.\mathbf{nil}$
- (c) $P := a.\tau.c.\mathbf{nil} + a.\tau.d.\mathbf{nil}$ 与 $Q := a.(\tau.c.\mathbf{nil} + \tau.d.\mathbf{nil})$
- (d) $P := (a.R) || (\bar{a}.\mathbf{nil})$ 与 $Q := a.\bar{a}.R + \bar{a}.a.R + \tau.R$